

Übung im Klausurdesign: Bohrungsprojektion, Maßstrategie und Körperbilanz

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Rahmendaten

Merkmal	Angabe	Merkmal	Angabe
Klasse	11NP	Fach	Physiktechnik, profilbildendes Leistungskursfach
Bildungsgang	Berufliches Gymnasium Technik, APO-BK Anlage D9	Phase	Einführungsphase, Halbjahr 11.1
Arbeitszeit	30 min	Gesamtpunkte	30 Punkte
Hilfsmittel	Taschenrechner oder MMS, Lineal; die benötigten Beziehungen stehen in Material M4.		

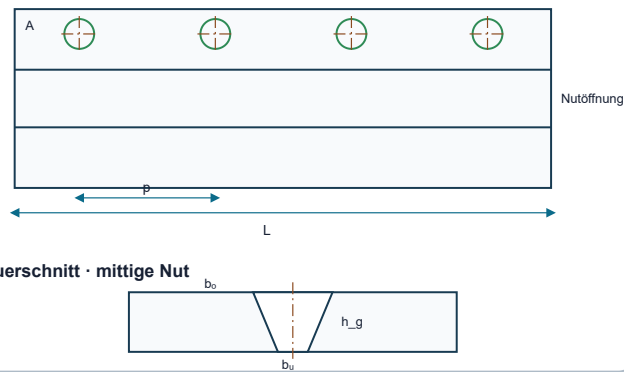
Ausgangssituation

Die fiktive Laborwerkstatt **Vectora Prüftechnik** bereitet die Justierschiene **VT-J14** für eine spätere CAD-Modellierung vor. Die Aluminiumschiene besitzt eine mittige, längs verlaufende Schwalbenschwanznut und eine Reihe aus vier gleich großen Durchgangsbohrungen. Im Entwurf R0 stimmen Projektionsdarstellung, Maßkette und Maßstabangabe nicht vollständig überein.

Zu prüfen ist ausschließlich die **nominale Geometrie**. Toleranzen, Passungen, Messmittel und eine reale Fertigungsfreigabe sind nicht Gegenstand dieser Übung.

Material M1: Bauteil VT-J14 und Sollmaße

Draufsicht · Sollgeometrie



Schematisch, nicht zum Abmessen. Die Bohrungsachsen verlaufen senkrecht durch die Bauteilhöhe. Die Bohrungsreihe liegt außerhalb der Nut; Nut und Bohrungen schneiden sich nicht.

Größe	Sollwert
Gesamtlänge	$L = 150\text{ mm}$
Breite	$B = 50\text{ mm}$
Höhe	$H = 18\text{ mm}$
Nutöffnung	$b_o = 16\text{ mm}$
Nutgrundbreite	$b_u = 26\text{ mm}$
Nuttiefe	$h_g = 6\text{ mm}$
Bohrungen	$4 \times \varnothing 8\text{ mm DURCH}$
Anordnung	$n = 4, e = 18\text{ mm},$ $p = 38\text{ mm}, y = 7\text{ mm}$
Werkstoffmodell	Aluminium, $\rho = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
Zeichnungsmaßstab	2 : 1

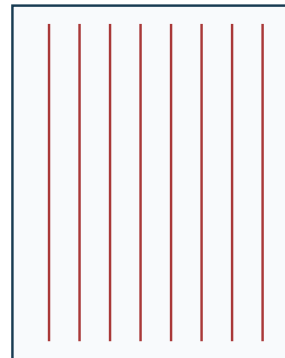
Material M2: Projektionsentwurf R0

Entwurf R0 · Bohrungsdarstellung

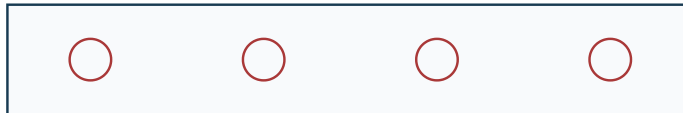
Draufsicht



Ansicht von links



Vorderansicht



R0 enthält bewusst Darstellungsfehler; Mittellinien fehlen.

Projektionsmethode 1: Draufsicht unter beziehungsweise hier aus Platzgründen oberhalb der Vorderansicht dargestellt; die Zuordnung der Blickrichtungen bleibt maßgeblich. Die Skizze ist nicht zum Abmessen.

Material M3: Maß- und Freigabeaussagen aus R0

Eintrag	Aussage
R0-1	„Vier Bohrungen ergeben vier Teilungen; deshalb gilt $L_{R0} = 2e + np = 188 \text{ mm}$.“
R0-2	„Bei 2 : 1 muss als Maßzahl 300 mm eingetragen werden.“
Variante R1	Linke Stirnfläche als Bezug A; erste Achslage, Anzahl und Teilung als Fertigungsangaben; Nutmaße direkt; Gesamtlänge als Kontrollmaß; reale Maßzahlen unabhängig vom Maßstab.
Variante R2	Alle Einzelabstände, beide Randabstände und die Gesamtlänge gleichzeitig als Fertigungsmaße; vier Teilungen; Maßzahl aus der Zeichenlänge übernommen.

Material M4: Berechnungsbeziehungen

$$L = 2e + (n - 1)p$$

$$A_{\text{Trapez}} = \frac{b_o + b_u}{2} h_g$$

$$V_{\text{Zyl}} = \pi r^2 h$$

$$m = \rho V \quad 1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$$

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1	Beschreiben Sie die korrekte Darstellung der vier Durchgangsbohrungen in Draufsicht, Vorderansicht und Ansicht von links. Beziehen Sie Kreisform beziehungsweise verdeckte Begrenzungen, Mittellinien und die projektive Überlagerung ein.	6
Punktsumme		30

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2	Überprüfen Sie die in Material M3 angegebenen Aussagen zur Gesamtlänge und zum Maßstab. Ihre Prüfung soll außerdem eine widerspruchsfreie Zuordnung von Bezug A, erstem Randabstand, Anzahl, Teilung und Gesamtlänge zu Fertigungs- beziehungsweise Kontrollmaßen enthalten.	7
3	Berechnen Sie das Nettovolumen und die Modellmasse der Schiene. Modellieren Sie den Körper als Rohquader minus durchgehende trapezförmige Nut minus vier zylindrische Durchgangsbohrungen. Dokumentieren Sie die Umrechnung in cm^3 und runden Sie die Masse sinnvoll.	11
4	Beurteilen Sie , welche Variante aus Material M3 als nominale Sollunterlage an die CAD-Arbeitsgruppe übergeben werden kann. Berücksichtigen Sie Funktion, Eindeutigkeit, Maßstab, Prüfbarkeit und die Grenze zur realen Fertigungsfreigabe.	6
Punktsumme		30

Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Rechenwege und Einheiten müssen nachvollziehbar sein.